

A mesterséges intelligencia kutatás-fejlesztési ökoszisztémája: Globális helyzetelemzés 2024–2025

A mesterséges intelligencia (MI) kutatása és fejlesztése 2024 és 2025 folyamán túllépett a pusztán technológiai kísérletezés fázisán, és a globális gazdasági, valamint geopolitikai stratégia alapkövévé vált. Ez az időszak a "méret mindennekfelett" elvétől való elmozdulást tükrözi a hatékonyság, az ágens-alapú autonómia és a szuverén MI irányába.¹ Míg a 2023-as évet a generatív modellek berobbanása jellemezte, 2024-ben és 2025-ben az iparág a modellek finomítására, a vertikális szakosodásra és az infrastruktúra diverzifikálására koncentrált.² Az MI-alkalmazások üzleti adoptációja drasztikusan felgyorsult: 2024-ben a szervezetek 78%-a használt már valamilyen MI-megoldást, ami jelentős növekedés az előző évi 55%-hoz képest.²

Vezetői összefoglaló: Az MI-kutatás jelenlegi trendjei

A 2024–2025-ös időszak legmeghatározóbb trendje az adathatékonyság és a számítási optimalizálás előtérbe kerülése a nyers skálázással szemben. A kutatók felismerték, hogy a transzformátor-alapú architektúrák kvadrátikus számítási igénye gátat szab a kontextusablakok további bővítésének és a valós idejű alkalmazások terjedésének.⁵ Emiatt megjelentek a szub-kvadrátikus architektúrák, mint a Mamba vagy a hibrid megoldások, amelyek célja a transzformátorok kifejezőerejének ötvözése a rekurzív neurális hálók hatékonyságával.⁵ Egy másik kritikus elmozdulás az ágens-alapú MI (Agentic AI) irányába mutat. Ez a paradigmaváltás azt jelenti, hogy az MI már nem csupán szöveget vagy képet generál, hanem komplex feladatsorokat tervez meg és hajt végre önállóan.¹ Ezzel párhuzamosan a "Szuverén MI" fogalma központi kérdéssé vált: a nemzetek felismerték, hogy a technológiai függőség csökkentése érdekében saját adatközpontokra, hazai adatkészletekre és nemzeti nyelvi modellekre van szükségük.¹ Kína ezen a téren 2025 elején a "DeepSeek-momentummal" bizonyította, hogy képes a hatékonyságra és a nyílt forráskódra építve kihívást intézni az amerikai technológiai hegemoniával szemben.¹¹

A hardverpiacon az NVIDIA dominanciája továbbra is elsöprő, de megjelentek a specializált inferencia-chipek, amelyek a modellek futtatásának költségét hivatottak csökkenteni. A piaci dinamikát jól jellemzi, hogy az inferencia költsége a GPT-3.5 szintű rendszerek esetében 280-szorosára csökkent 2022 novembere és 2024 októbere között.²

1. Piaci óriások és vállalati kutatólaborok

A vállalati szektor az MI-kutatás elsődleges motorjává vált, 2024-ben a jelentős modellek közel 90%-a ipari szereplőktől származott.² Ez az erőforrások hatalmas koncentrációját tükrözi, ahol a "Big Tech" cégek kutatólaborjai nemcsak modelleket fejlesztenek, hanem a teljes MI-ökoszisztémát kontrollálják a chipektől a felhőalapú szolgáltatásokig.

1.1 A Big Tech domináns laborjai

A technológiai óriások laboratóriumai 2024-ben és 2025-ben a multimodalitás és az integrált ökoszisztémák kiépítésére helyezték a hangsúlyt.

Szervezet	Fő kutatási fókusz	Kulcsfigurák	Stratégiai partnerségek
Google DeepMind	Általános MI (AGI), Multimodalitás (Gemini), Tudományos MI (AlphaFold), Robotika	Demis Hassabis (CEO), Shane Legg, Lila Ibrahim ¹³	Stanford HAI, BAAI (virtuális szűrés), NASA ¹⁵
Meta AI Research (FAIR)	Nyílt súlyú modellek (Llama), Világmodellek, Ember-gép interakció, Szuperintelligencia	Mark Zuckerberg, Yann LeCun (tanácsadó/ex-vezető), Joelle Pineau ¹⁴	Scale AI, Hugging Face, Amazon (Llama hosting) ¹¹
Microsoft Research	Kvantum MI, Copilot ökoszisztéma, Egészségügyi AI, Biztonság	Satya Nadella, Mustafa Suleyman (Microsoft AI), Ericson Chan ¹⁰	OpenAI (27% tulajdonrész), Atom Computing, Mistral AI ²⁰
Apple AI	On-device intelligencia, Adatvédelemre fókuszáló MI, Multimodális érzékelés	Tim Cook, John Giannandrea ²³	OpenAI (Siri integráció), Google (Gemini tárgyalások) ²⁵

A **Google DeepMind** 2023-as belső átszervezése után – amely során a Google Brain és a DeepMind divíziók egyesültek – 2024-ben a Gemini model család fejlesztése vált prioritássá. A Gemini 1.5 Pro kiemelkedő kontextuskezelése (akár 2 millió token) a kutatásuk egyik legfontosabb eredménye.¹³ Emellett a labor tovább erősítette vezető szerepét az MI tudományos alkalmazásaiban: az AlphaFold 3 már nemcsak fehérjéket, hanem DNS-t és RNS-t is képes modellezni, ami forradalmasítja a gyógyszerkutatást.¹³

A **Meta AI (FAIR)** stratégiája 2025-ben is a nyílt ökoszisztéma fenntartására épül. A Llama modellek (Llama 3.x sorozat) az iparági szabvánnyá váltak a finomhangolható nyelvi modellek körében, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy saját infrastruktúráján futtassák a legmodernebb rendszereket.¹¹ Yann LeCun távozása a FAIR éléről és az **Advanced Machine Intelligence Labs** elindítása jelzi a Meta belső törekvését a kereskedelmi modellek mellett a világmodellek (world models) alap kutatása felé, amelyek képesek a fizikai valóság megértésére.¹⁸

A **Microsoft Research** 2025-ben már nem csupán az OpenAI partnereként, hanem önálló kutatási hatalomként jelenik meg. A Mustafa Suleyman vezette Microsoft AI divízió a fogyasztói termékekbe integrált intelligencia és a kis méretű, hatékony modellek (pl. Phi sorozat) fejlesztésére koncentrál.¹³ Kvantum-számítástechnikai kutatásaik, mint a Majorana-1 chip, az MI és a kvantum-technológia fúzióját célozzák, ami a jövőbeli számítási áttörések kulcsa lehet.²⁰

1.2 "Tiszta" MI cégek: A tempódiktálók

Ezek a vállalatok bár nem rendelkeznek a Big Tech infrastruktúrájával, kutatási innovációikkal ők szabják meg az MI képességeinek határait.

Cég	Fő kutatási fókusz	Kulcsfigurák	Stratégiai partnerségek
OpenAI	AGI elérése, GPT-5, Érvelési modellek (o1 sorozat), Videógenerálás (Sora)	Sam Altman, Greg Brockman, Jakub Pachocki ¹⁴	Microsoft (exkluzív felhő), Apple, Broadcom ²¹
Anthropic	AI biztonság (Constitutional AI), Claude modellek, Interpretálhatóság	Dario & Daniela Amodei, Chris Olah ¹⁴	AWS (4 Mrd \$ befektetés), Google, Canva ²⁷
Mistral AI	Hatékony, nyílt súlyú modellek, Európai megfelelés, Többnyelvűség	Arthur Mensch, Guillaume Lample, Timothée Lacroix ¹⁴	Microsoft Azure, Cloudflare, BNP Paribas ¹⁷
Cohere	Vállalati RAG megoldások, Szemantikus keresés, Beágyazások (Embeddings)	Aidan Gomez, Nick Frosst, Ivan Zhang ¹⁴	Oracle, Spotify, Jasper.ai ¹⁷
DeepSeek	Extrém hatékony érvelő modellek, Nyílt forráskódú R1, Olcsó tanítás	Liang Wenfeng	Kínai állami felhőszolgáltatók ¹¹

Az **OpenAI** 2025-ös éve a strukturális átalakulásról szól. A cég nonprofit alapítványa mellett létrejött a forprofit közhasznú társaság (PBC), amely lehetővé tette a 6,6 milliárd dolláros tőkebevonást 500 milliárd dolláros értékelés mellett.²¹ A kutatási fókusz eltolódott a GPT-4o multimodális képességei és az o1-es sorozat érvelési láncai (Chain-of-Thought) felé. Ugyanakkor a cég jelentős "agyelszívással" küzd: a 11 társalapítóból 2025-re már csak kettő (Altman és Brockman) maradt az OpenAI-nál, miközben neves kutatók távoztak az Anthropichez, a Google DeepMindhez vagy indítottak saját startupokat, mint a Periodic Labs.²⁷

Az **Anthropic** 2025-ben az AI-biztonság és az interpretálhatóság élvonala maradt. A "Mythos" projektjük célja a szoftverek sérülékenységeinek azonosítása MI segítségével, miközben a Claude 3.5 Sonnet modelljük sok esetben túlszárnyalta a GPT-4o-t programozási feladatokban.²⁷ A cég szoros szövetsége az Amazonnal (AWS) biztosítja a szükséges számítási kapacitást a jövőbeli modellek tanításához.¹⁷

A **Mistral AI** és a **Cohere** a szakosodott vállalati modellek piacát uralják. A Mistral

2024–2025-ben több nagy modellt is kiadott (Mistral Large, Mixtral 8x7B), amelyek a Mixture-of-Experts (MoE) architektúrára építve kiváló ár-érték arányt kínálnak az európai vállalatoknak.¹⁷ A Cohere a Command R+ modellel a Retrieval-Augmented Generation (RAG) folyamatokra optimalizált, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy saját dokumentumaikra alapozzák az MI válaszait.¹⁷

1.3 Vertikális kutatók: Architektúra és Autonómia

Az MI-kutatás nem áll meg a szoftverfejlesztésnél; a vertikálisan integrált cégek a fizikai világ és az algoritmusok kapcsolatát kutatják.

Az **NVIDIA** túllépett a hardvergyártó szerepén. A CUDA szoftverstack és a folyamatosan bővülő kutatói gárda révén a cég az MI-infrastruktúra "de facto" operációs rendszerévé vált. A 2025 végén bejelentett **Rubin platform** és az ehhez kapcsolódó szoftveres optimalizációk célja, hogy az inferencia sebességét nagyságrendekkel növeljék.²³

A **Tesla** az autonómia terén folytat úttörő munkát. Az FSD (Full Self-Driving) v12-es verziója az első olyan nagy léptékű alkalmazás, amely a "végponttól végpontig" (end-to-end) tartó neurális háló alapú irányítást valósítja meg a közlekedésben. Ez a kutatási irány a robotika és a vizuális értelmezés egyik legjelentősebb gyakorlati megnyilvánulása 2024–2025-ben.²⁴

2. Akadémiai Bátyák (Egyetemek és Intézetek)

Míg az ipar a modellek skálázásában vezet, az akadémia továbbra is az alapkutatások, az etikai keretrendszerek és az interdiszciplináris innovációk központja. Az egyetemi laborok 2024-ben és 2025-ben a transzformátorok utáni korszak megalapozásán dolgoznak.

2.1 Globálisan vezető egyetemek és specifikus laborjaik

Intézmény	Specifikus labor / Intézet	Fő kutatási fókusz	Kulcsfigurák
Stanford University	Stanford HAI, CRFM (Center for Research on Foundation Models)	Ember-központú MI, Alapmodellek transzparenciája, Orvosi AI	Fei-Fei Li, James Landay, Percy Liang, Christopher Manning ¹⁴
MIT	CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory)	Robotika, Algoritmus-elmélet, Hardver-szoftver ko-design	Daniela Rus, Regina Barzilay, Antonio Torralba ⁴⁰
Carnegie Mellon (CMU)	School of Computer Science, Robotics Institute	Alkalmazott MI, Autonóm járművek, Szoftver-technológia	Tom Mitchell, Russell Tedrake (affiliált) ⁴⁰
Oxford University	AI@Oxford Research, Oxford Hub for AI Foundations	MI etika, Matematikai alapok, Gyógyszerkutatás	Sir Nigel Shadbolt, Michael Bronstein, Charlotte Deane ⁴⁵

ETH Zürich	ETH AI Center, Swiss National AI Institute (SNAI)	Megbízható MI, Robotika, Alpszuperszámítógép integráció	Andreas Krause, Elgar Fleisch, Menna El-Assady ¹⁰
Tsinghua University	Institute for AI Industry Research (AIR), BDI Lab	AI for Science, Autonóm vezetés, Neuro-szimbolikus AI	Ya-Qin Zhang, Wei-Ying Ma, Yang Liu ¹⁶

A **Stanford HAI** (Institute for Human-Centered AI) 2025-ben is a globális párbeszéd meghatározója. Olyan kezdeményezéseik, mint a "Hoffman-Yee Research Grants", az MI egészségügyi és oktatási integrációját támogatják.⁴⁹ James Landay és Fei-Fei Li vezetésével a labor az MI társadalmi felelősségvállalását és az emberi képességek kiterjesztését vizsgálja.¹⁵ Az **MIT CSAIL** a robotika és az MI hardveres alapjainak kutatásában emelkedik ki. Daniela Rus vezetésével a labor olyan rugalmas robotikai rendszereket fejleszt, amelyek képesek az MI által vezérelt dinamikus interakcióra a fizikai környezettel.⁴² Regina Barzilay munkássága az MI-alapú onkológiai diagnosztikában pedig az egyik legidézettebb kutatási terület 2024-ben.⁴¹

A **Tsinghua University** 2025-re Kína MI-kutatásának vitathatatlan központjává vált. Az AIR (Institute for AI Industry Research) Ya-Qin Zhang vezetésével olyan platformokat hozott létre, mint a DrugCLIP, amely az AlphaFold utáni korszak ultra-nagy sebességű virtuális gyógyszerészürési motorja.¹⁶ A Tsinghua kutatói kiemelkedő eredményeket értek el a neuro-szimbolikus érvelés terén is, amely az LLM-ek logikai képességeit hivatott javítani.⁵¹

2.2 Jelentős alapkutatási irányok: Transzformátorok után és Neuro-szimbolikus AI

Az MI-kutatás egyik legizgalmasabb frontja a transzformátor architektúra kvadratikus számítási igényének leküzdése. A figyelem (attention) mechanizmus számítási igénye a szekvenciahossz négyzetével arányos:

$$\text{Számítási igény} = O(n^2)$$

Ez gátat szab a hosszú kontextusok feldolgozásának. 2024-ben Tri Dao (Princeton) és Albert Gu (CMU) bemutatták a **Mamba-2** architektúrát, amely a Structured State Space Duality (SSD) elméletre építve lineáris komplexitást ér el:

$$\text{Számítási igény} = O(n)$$

Ez lehetővé teszi a hardver-kihasználtság növelését 35%-ról 85%-ra a transzformátorokhoz képest, miközben 5x-ös inferencia sebességet biztosít.⁵

A **neuro-szimbolikus AI** kutatása a **Tsinghua** és az **Oxford** egyetemeken felerősödött. A cél a mélytanulás statisztikai erejének ötvözése a szimbolikus logika precizitásával. Ez kritikus a jogi és orvosi alkalmazásoknál, ahol a "hallucináció" nem megengedett. Az Oxfordi kutatók, mint Michael Bronstein, a geometria és a topológia eszközeit hívják segítségül, hogy az MI modellek jobban értsék az adatok belső struktúráját.⁴⁶

3. Infrastruktúra és Hardver-kutatás

Az MI kutatás-fejlesztési képességeit alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló számítási kapacitás. 2024–2025-ben az infrastruktúra már nem csupán háttértámogatás, hanem stratégiai fegyvernem.

3.1 A gyártási lánc és a meghatározó szereplők

Cég	Szerepkör	Kulcsfontosságú technológia	2025-ös piaci státusz
TSMC	Félvezetőgyártó (Foundry)	3nm és 2nm eljárás, CoWoS csomagolás	A világ legfejlettebb chipjeinek (NVIDIA, Apple) kizárólagos gyártója ³⁸
ASML	Litográfiai berendezések	EUV (Extreme Ultraviolet) és High-NA EUV	Monopólium a legkisebb csíkszélességű chipek gyártósorainál ⁵³
NVIDIA	Chiptervezés és ökoszisztéma	Blackwell, Rubin architektúrák, CUDA	92%-os részesedés az adatközponti GPU piacon ²³
AMD	Elsődleges kihívó	MI300X, MI350 sorozat	Az OpenAI és a Microsoft alternatív beszállítója, 20-30%-kal olcsóbb megoldások ²³
SK Hynix	Memória gyártó	HBM3e és HBM4 technológia	Az NVIDIA első számú HBM beszállítója, 62%-os piaci részesedés ³⁸

A **TSMC** szerepe megkérdőjelezhetetlen: 2025-ben a CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) csomagolási kapacitásukat havi 70 000 ostyára duplázták, hogy ki tudják elégíteni az NVIDIA Blackwell chipek iránti keresletét.²³ Az **AMD** eközben sikeresen pozicionálta magát az MI300X-szel, amely bár szoftveresen még elmarad a CUDA-tól, nyers teljesítményben és árban versenyképes alternatívát kínál a hyperscaler (Microsoft, Google, Meta) partnereknek.²³

3.2 Feltörekvő AI chip tervezők: Inferencia és Új architektúrák

A hagyományos GPU-kkal szemben 2025-ben előtérbe kerültek a célorientált chipek (ASIC).

- **Groq:** Az LPU (Language Processing Unit) technológiájuk a determinisztikus statikus ütemezésre épít. Ez lehetővé teszi, hogy a Llama 3 (70B) modellt 800+ token/másodperc sebességgel futtassák, ami több mint ötszöröse az NVIDIA H100-as teljesítményének

azonos feladaton.²³

- **Cerebras Systems: A Wafer-Scale Engine-3** (WSE-3) szakít a hagyományos chip-darabolással. Egyetlen 300 mm-es szilícium ostyán 4 billió tranzisztor és 900 000 MI mag található. Ezzel kiküszöbölik a chipek közötti kommunikáció miatti lassulást, ami hatalmas modellek tanításánál jelentős előny.²³
- **Tenstorrent:** Jim Keller vezetésével a cég a RISC-V nyílt architektúrára épít. Üzleti modelljük az IP-licencléstől a kész chipekig terjed, célba véve az autóipart és a fogyasztói elektronikát, ahol a rugalmasság fontosabb a pusztán nyers erőnél.³⁸

4. Nyílt Forráskódú és Non-profit Ökoszisztéma

A nyílt forráskódú MI 2024–2025-ben szintet lépett. Már nem csupán a nagy modellek kistestvéreit kínálja, hanem valódi alternatívát nyújt a zárt rendszerekkel szemben.

4.1 Közösségi és kutatási csomópontok

A **Hugging Face** az MI-világ "GitHubjává" vált. 2025-re a platform 13 millió felhasználóval, 2 millió nyilvános modellel és több mint 500 000 adatkészlettel rendelkezik.¹¹ A platform jelentősége abban áll, hogy demokratizálja a hozzáférést a legmodernebb technológiákhoz: a Llama, a Qwen és a Mistral modellek mind itt érhetőek el a leggyorsabban a fejlesztők számára.¹¹

Az **EleutherAI** non-profit kutatólaboratóriumként továbbra is a tudományos megalapozottság bástyája. Olyan projektek fűződnek hozzájuk, mint a "The Pile" adatkészlet és a Pythia modellcsalád, amelyek az interpretálhatósági kutatások alapját képezik.¹¹ 2025-ben kutatásaik fókuszában az "AI for Science" és a megbízható tanítóadat-szűrés áll.¹¹

A **LAION** (Large-scale Artificial Intelligence Open Network) az adatok átláthatóságáért küzd. Bár jogi kihívásokkal küzdenek, munkájuk alapvető a multimodális modellek (szöveg-kép) tanításához használt nyílt adatkészletek terén.⁵⁸

4.2 A "DeepSeek-pillanat" és a Kínai nyílt forráskódú offenzíva

2025 januárja mérföldkő volt: a **DeepSeek R1** modell kiadása bebizonyította, hogy a kínai kutatók képesek az OpenAI o1 szintű érvelési képességeit nyílt súlyú modellekkel, töredéknyi tanítási költség mellett reprodukálni.¹¹ Ez a stratégiai fordulat magával rántotta a többi kínai óriást is:

- Az **Alibaba (Qwen)** a Hugging Face-en a legtöbb származékos modellel rendelkező bázis-architektúrává vált, megelőzve a Meta Llama-ját.¹²
- A **Baidu**, a **Tencent (Hunyuan)** és a **ByteDance** is nyílt forráskódúvá tette legfejlettebb modelljeit 2025-ben, hogy globális adoptációt érjenek el.¹¹

5. Stratégiai adatok és összefüggések

Az MI kutatás-fejlesztési térképét a komplex szövetségi rendszerek határozzák meg. Az alábbi táblázat összefoglalja a legjelentősebb partnerségeket és azok célját.

Partnerség	Típus	Fő célkitűzés	Status (2025)
Microsoft – OpenAI	Stratégiai / Tőke	Exkluzív felhő (Azure), Copilot integráció, AGI közös fejlesztése	Restrukturált: 27% tulajdonrész, IP hozzáférés 2032-ig ²¹
Amazon (AWS) – Anthropic	Infrastrukturális	Bedrock platform feltöltése, Trainium chippek használata	4 milliárd dolláros befektetés, elsődleges felhőpartner ¹⁷
Google – Stanford HAI	Akadémiai-Ipari	"Grand Challenge" az MI szervezeti hatásainak vizsgálatára	Aktív kutatási együttműködés ¹⁵
Zurich Insurance – ETH Zurich	Sektorspecifikus	Agentic Systems Lab a biztosítási folyamatok MI-alapú átalakítására	2025-ös indítás, moonshot factory ¹⁰
TSMC – NVIDIA	Hardver-szállítói	CoWoS és 3nm/2nm kapacitás garantálása	NVIDIA a legnagyobb partner 2026-ra ²³
Samsung – Rebellions	Stratégiai	Inferencia chippek gyártása 4nm-en, Samsung beruházás	200M dolláros befektetés az IPO előtt ⁵⁴

5.1 Az OpenAI és a Microsoft 2025-ös restrukturálása

A technológiai történelem egyik legfontosabb partnersége 2025 októberében gyökeresen átalakult. Az OpenAI átalakult forprofit közhasznú társasággá (OpenAI Group PBC), amivel feloldották a korábbi tulajdonosi korlátokat. A Microsoft 27%-os tulajdonrészt szerzett, és rögzítették, hogy 2032-ig jogosult az OpenAI bevételeinek 20%-ára.²¹ Ugyanakkor az OpenAI nagyobb szabadságot kapott: már nem köteles kizárólag az Azure-t használni, és saját chippek fejlesztésébe is kezdhetett a Broadcommal.²⁵

6. Hatás-mátrix: Elméleti áttörés vs. Gyakorlati alkalmazás

Az alábbi mátrix szemlélteti, hogy mely szereplők dominálják a tudományos világot, és kik a piaci alkalmazások királyai 2024–2025-ben.

Szervezet	Elméleti hatás (Citations / Alap kutatás)	Gyakorlati hatás (Market Share / Revenue)	Fő erősség
Stanford HAI	Domináns	Alacsony	Etikai keretrendszerek, transzparencia jelentések ²
OpenAI	Magas	Domináns	Termék-fókusz, ChatGPT mint globális

			standard ²²
Google DeepMind	Nagyon magas	Magas	Tudományos MI (AlphaFold), Gemini integráció ¹³
NVIDIA	Közepes	Abszolút domináns	Infrastrukturális monopólium, CUDA ökoszisztéma ²³
Meta AI (FAIR)	Nagyon magas	Közepes / Magas	Nyílt forráskódú standardok terjesztése (Llama) ¹¹
Tsinghua University	Domináns	Közepes (Kínában magas)	MI-vezérelt alapkutatások, tudományos publikációk ³¹
Hugging Face	Közepes	Magas (B2B / Dev)	A fejlesztői közösség kontrollja ¹¹
DeepSeek	Magas	Közepes / Magas	Hatékonyság-orientált architektúrák ¹¹

7. Összegzés és jövőkép

Az MI kutatás-fejlesztési szektora 2025-ben elérte a "fizikai korlátok" korszakát. A kutatás fókuszja a pusztán méretnövelésről az ágens-alapú intelligencia, a számítási hatékonyság és a szuverén kontroll felé tolódott el.¹

Kulcsfontosságú következtetések:

- **A hatékonyság az új valuta:** Az olyan architektúrák, mint a Mamba-2 vagy a Mixture-of-Experts, lehetővé teszik a modellek olcsóbb tanítását és futtatását, ami elengedhetetlen a széles körű üzleti adoptációhoz.²
- **Szuverenitás és diverzifikáció:** A nemzetek (Kína, Dél-Korea, UAE) és a vállalatok egyaránt törekszenek a technológiai függőség csökkentésére, legyen szó saját chipokról vagy nyílt forráskódú modellekről.⁹
- **Az ágens-alapú MI kora:** 2025-ben az MI már nemcsak beszélgetőpartner, hanem aktív cselekvő. Az ágens-rendszerek (pl. Claude Code, Abridge) átalakítják a szoftverfejlesztést, az orvosi adminisztrációt és a vállalati folyamatokat.³⁴
- **Infrastrukturális versenyfutás:** Az NVIDIA Blackwell és Rubin platformjai, valamint a startupok (Groq, Cerebras) innovációi határozzák meg, hogy milyen sebességgel tud az MI-kutatás továbbhaladni az általános mesterséges intelligencia (AGI) felé.²³

A 2024–2025-ös időszak tehát nem a megtorpanásé, hanem a konszolidációé és a mélyülése. Az MI már nem egy kísérleti technológia, hanem a modern civilizáció új alaprétege, amelynek fejlesztése egyszerre zajlik a szilíciumvölgyi laboratóriumokban, a pekingi egyetemeken és a tajvani gyártósorokon.¹¹

Works cited

1. The State of AI in the Enterprise - 2026 AI report | Deloitte US, accessed April 23, 2026, <https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-ai-in-the-enterprise.html>
2. Artificial Intelligence Index Report 2025 - AWS, accessed April 23, 2026, https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai_index_report_2025.pdf
3. Artificial Intelligence Market Report 2025-2032, by Application, Geo, Tech, accessed April 23, 2026, <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-market-74851580.html>
4. The 2025 AI Index Report | Stanford HAI, accessed April 23, 2026, <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>
5. The Post-Transformer Era. A Critical Analysis of State Space... | by Shashwata Bhattacharjee | Apr, 2026 | Towards AI, accessed April 23, 2026, <https://pub.towardsai.net/the-post-transformer-era-39e458ef339a>
6. Transformers and Mamba: A Comprehensive Deep Dive into Modern Sequence Modeling Architectures | by Ashish Chadha | GoPenAI, accessed April 23, 2026, <https://blog.gopenai.com/transformers-and-mamba-a-comprehensive-deep-dive-into-modern-sequence-modeling-architectures-98be3338d10c>
7. End of Transformers? Attention + State-Space Hybrids in 2025 - AiBrain, accessed April 23, 2026, <https://www.asikaibrain.com/en/posts/end-of-transformers-hybrids-attention-state-space-2025>
8. Transformers are SSMs: Generalized Models and Efficient Algorithms Through Structured State Space Duality - Proceedings of Machine Learning Research, accessed April 23, 2026, <https://proceedings.mlr.press/v235/dao24a.html>
9. Global AI Adoption in 2025 – AI Economy Institute - Microsoft, accessed April 23, 2026, <https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/topics/ai-economy-institute/reports/global-ai-adoption-2025/>
10. Zurich is reimagining the future of insurance with ambitious new AI Lab, accessed April 23, 2026, <https://www.zurich.com/media/news-releases/2025/2025-1029-01>
11. State of Open Source on Hugging Face: Spring 2026, accessed April 23, 2026, <https://huggingface.co/blog/huggingface/state-of-os-hf-spring-2026>
12. The Future of the Global Open-Source AI Ecosystem: From DeepSeek to AI+ - Hugging Face, accessed April 23, 2026, <https://huggingface.co/blog/huggingface/one-year-since-the-deepseek-moment-blog-3>
13. Google DeepMind - Wikipedia, accessed April 23, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Google_DeepMind
14. AI Power Index 2025: 100 Most Influential Leaders in A.I. - Observer, accessed April 23, 2026, <https://observer.com/list/2025-ai-power-index/>
15. ETH Zurich, EPFL, and Stanford HAI forge a strategic collaboration on

- human-centered AI, accessed April 23, 2026,
<https://ai.ethz.ch/news-and-events/ai-center-news/2026/01/eth-zurich-epfl-and-stanford-hai-forge-a-strategic-collaboration-on-human-centered-ai.html>
16. Tsinghua AIR, accessed April 23, 2026, <https://air.tsinghua.edu.cn/en/>
 17. Cohere vs Llama vs Mistral: AI Language Model Comparison | 2026 - Index.dev, accessed April 23, 2026,
<https://www.index.dev/skill-vs-skill/ai-llama-vs-mistral-vs-cohere>
 18. New AI lab Core Automation poaches researchers from Anthropic, Google DeepMind | Trending Stories | HyperAI, accessed April 23, 2026,
<https://hyper.ai/en/stories/2995d5f0619d012506151ee247f736a7>
 19. Big Tech vs Startups: Who will win the AI revolution? - Wise, accessed April 23, 2026,
<https://wise.com/gb/blog/big-tech-vs-startups-who-will-win-the-ai-revolution>
 20. Microsoft Annual Report 2025, accessed April 23, 2026,
<https://www.microsoft.com/investor/reports/ar25/index.html>
 21. OpenAI-Microsoft Deal: From 2019 to 2025, the making of one of the biggest tech partnership - The Times of India, accessed April 23, 2026,
<https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/openai-microsoft-deal-from-2019-to-2025-the-making-of-one-of-the-biggest-tech-partnership/articleshow/125973641.cms>
 22. Want to Own OpenAI Stock Before Its IPO? Here Are 2 Ways Investors Can Buy Right Now., accessed April 23, 2026,
<https://www.fool.com/investing/2026/04/23/own-openai-stock-before-ipo-investors-can-buy-now/>
 23. Top AI Chip Companies US 2025: Discover the Leaders - EnkiAI, accessed April 23, 2026,
<https://enki.ai.com/ai-market-intelligence/top-ai-chip-companies-us-2025-discover-the-leaders/>
 24. The AI 100: Top Artificial Intelligence Companies of 2024 - University of San Diego Online Degrees, accessed April 23, 2026,
<https://onlinedegrees.sandiego.edu/top-artificial-intelligence-companies-startups/>
 25. Joint Statement from OpenAI and Microsoft, accessed April 23, 2026,
<https://openai.com/index/continuing-microsoft-partnership/>
 26. The year 2024 at ETH Zurich, accessed April 23, 2026,
<https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2024/12/the-year-2024-at-eth-zurich.html>
 27. Three more senior executives leave OpenAI as the company kills its side quests - TNW, accessed April 23, 2026,
<https://thenextweb.com/news/openai-departures-kevin-weil-sora-peeble-enterprise-pivot>
 28. research theme: Artificial Intelligence and Machine Learning - University of Oxford Department of Computer Science, accessed April 23, 2026,
https://www.cs.ox.ac.uk/research/ai_ml/
 29. LLM Inference Hardware: An Enterprise Guide to Key Players | IntuitionLabs,

- accessed April 23, 2026,
<https://intuitionlabs.ai/articles/llm-inference-hardware-enterprise-guide>
30. ETH Zurich Ventures Report 2024 - ETH Zürich, accessed April 23, 2026,
https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/entrepreneurship-dam/documents/ETH_Ventures_Report_2025.pdf
 31. Clarivate Announces Highly Cited Researchers 2025 List, accessed April 23, 2026,
<https://clarivate.com/news/clarivate-announces-highly-cited-researchers-2025-list/>
 32. OpenAI - Wikipedia, accessed April 23, 2026, <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAI>
 33. OpenAI Faces Senior Staff Departures Amid ChatGPT Development Focus - MLQ.ai, accessed April 23, 2026,
<https://mlq.ai/news/openai-faces-senior-staff-departures-amid-chatgpt-development-focus/>
 34. The World's Most Innovative Companies of 2026 - Fast Company, accessed April 23, 2026, <https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/list>
 35. Homepage – ETH AI Center | ETH Zurich, accessed April 23, 2026,
<https://ai.ethz.ch/>
 36. 10 Best AI Models to Watch in 2025: A Practical Guide for Developers, accessed April 23, 2026,
<https://getoptimal.ai/blog/10-best-ai-models-to-watch-in-2025-a-practical-guide-for-developers>
 37. LLM Companies in 2026 | Best Large Language Model Providers - InData Labs, accessed April 23, 2026, <https://indatalabs.com/blog/top-llm-companies>
 38. AI Chips & Accelerators - MLQ.ai, accessed April 23, 2026,
<https://mlq.ai/research/ai-chips/>
 39. People of HAI - Stanford HAI, accessed April 23, 2026,
<https://hai.stanford.edu/about/people>
 40. Which University Is Best for Computer Science in the World?, accessed April 23, 2026,
<https://www.jagranjosh.com/colleges/which-university-is-best-for-computer-science-in-the-world-clga-1870000662-1>
 41. Artificial Intelligence + Machine Learning - Faculty AI+D - MIT EECS, accessed April 23, 2026,
https://www.eecs.mit.edu/role/faculty-aid/?fwp_research=artificial-intelligence-machine-learning
 42. Artificial Intelligence + Machine Learning - Faculty AI+D - MIT EECS, accessed April 23, 2026,
https://www.eecs.mit.edu/role/faculty/?fwp_research=artificial-intelligence-machine-learning
 43. Top 10 Universities Shaping the Future of AI, accessed April 23, 2026,
<https://www.shiksha.com/studyabroad/top-10-universities-shaping-the-future-of-ai-articlepage-187030>
 44. Top 10 AI Universities Worldwide: The Ultimate Guide - Ftp, accessed April 23, 2026,
<https://ftp.bills.com.au/lunar-tips/top-10-ai-universities-worldwide-the-ultimate->

[guide-1764797860](#)

45. Professor Sir Nigel Shadbolt appointed Chair of AI@Oxford Research, accessed April 23, 2026, <https://www.ox.ac.uk/news/2025-11-12-professor-sir-nigel-shadbolt-appointed-c-hair-aioxford-research>
46. New Oxford research hub to propel transformative AI innovations, accessed April 23, 2026, <https://oxfordcalling.co.uk/ai/new-oxford-research-hub-to-propel-transformative-ai-innovations/>
47. Trustworthy AI – reliable and predictable | ETH Zurich, accessed April 23, 2026, <https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2025/03/globe-vertrauenswu-erdige-ki-verlaesslich-und-berechenbar.html>
48. Research Team-AIR, accessed April 23, 2026, https://air.tsinghua.edu.cn/en/our_team/Research_Team.htm
49. Hoffman-Yee Research Grants | Stanford HAI, accessed April 23, 2026, <https://hai.stanford.edu/research/grant-programs/hoffman-yee-research-grants?section=call-for-proposals>
50. Faculty AI+D – MIT EECS, accessed April 23, 2026, <https://www.eecs.mit.edu/role/faculty-aid/>
51. Neuro-Symbolic Artificial Intelligence: Towards Improving the Reasoning Abilities of Large Language Models | IJCAI, accessed April 23, 2026, <https://www.ijcai.org/proceedings/2025/1195>
52. Fenrong Liu 刘奋荣, accessed April 23, 2026, <https://www.fenrong.net/>
53. AI Infrastructure: The Picks and Shovels of the Gold Rush | EODHD APIs Academy, accessed April 23, 2026, <https://eodhd.com/financial-academy/financial-faq/ai-infrastructure-the-picks-and-shovels-of-the-gold-rush>
54. Top 20+ AI Chip Makers: NVIDIA & Its Competitors – AIMultiple, accessed April 23, 2026, <https://aimultiple.com/ai-chip-makers>
55. Cerebras vs SambaNova vs Groq: AI Chip Comparison (2025) – IntuitionLabs, accessed April 23, 2026, <https://intuitionlabs.ai/pdfs/cerebras-vs-sambanova-vs-groq-ai-chip-comparison-2025.pdf>
56. Open Source AI Year In Review 2025 – a Hugging Face Space by aiworld-eu, accessed April 23, 2026, <https://huggingface.co/spaces/aiworld-eu/Open-Source-AI-Year-in-Review-2025>
57. EleutherAI – Hugging Face, accessed April 23, 2026, <https://huggingface.co/EleutherAI>
58. (PDF) Most Cited AI Research (2024–2025): A Cross-Sector Review – ResearchGate, accessed April 23, 2026, https://www.researchgate.net/publication/392229367_Most_Cited_AI_Research_2024-2025_A_Cross-Sector_Review
59. AI for Organizations Grand Challenge | Stanford HAI, accessed April 23, 2026, <https://hai.stanford.edu/industry/ai-for-organizations-grand-challenge>
60. Insurance-University Partnerships: Zurich AI Lab; ACORD Executive Ed, accessed

April 23, 2026,

<https://www.carriermanagement.com/news/2025/10/29/280962.htm>

61. Zurich expands AI ambitions with new research lab - Insurance Business, accessed April 23, 2026, <https://www.insurancebusinessmag.com/us/news/technology/zurich-expands-ai-ambitions-with-new-research-lab-554657.aspx>
62. AI Industry Landscape Report 2025 - China Europe International Business School, accessed April 23, 2026, https://repository.ceibs.edu/files/59116885/AI_Industry_landscape_report_2025.pdf
63. Brain drain at OpenAI: 3 top leaders leave in a single day—Sora ends, billions lost despite AI boom - The Economic Times, accessed April 23, 2026, <https://m.economictimes.com/news/international/us/brain-drain-at-openai-3-top-leaders-leave-in-a-single-day-sora-ends-billions-lost-despite-ai-boom/articleshow/130353917.cms>
64. Tsinghua University unveils its top 10 notable research achievements of 2025., accessed April 23, 2026, <https://www.tsinghua.edu.cn/en/info/1244/14680.htm>
65. OpenAI Faces Leadership Shake-Up As Three Top Executives Exit Amid Strategic Reset, accessed April 23, 2026, <https://www.businessworld.in/article/openai-faces-leadership-shake-up-as-three-top-executives-exit-amid-strategic-reset-602999>
66. 25 Statistics on how businesses are using AI in 2025 - Qualtrics, accessed April 23, 2026, <https://www.qualtrics.com/articles/experience-management/how-businesses-use-ai-2025/>
67. AI's Impact, Value, and Future Trends in 2025 - Metrigy, accessed April 23, 2026, <https://www.metrigy.com/ais-impact-value-and-future-trends-in-2025/>